

Histoire du Logiciel Libre

Partie 2 : 1990-aujourd'hui

:::

Session 3 – Cours M1 Open Source Software

Objectifs de la séance

Ce que vous saurez faire

À la fin de cette séance, vous serez capables de :

- **Expliquer** l'émergence de Linux et son modèle de développement
- **Analyser** le virage "Open Source" de 1998
- **Identifier** les évolutions majeures de l'écosystème (2000-2020)
- **Comprendre** la transformation de l'industrie vers l'open source
- **Situer** les grandes fondations et événements du libre

Partie 1

Linux : la pièce manquante (1991)

Le contexte en 1991

Le projet GNU a presque tout ... sauf le noyau.

Disponible

- Compilateur (GCC)
- Éditeur (Emacs)
- Shell (Bash)
- Utilitaires (coreutils)
- Bibliothèques (glibc)

Manquant

- Noyau (kernel)
- GNU Hurd en développement
- Choix architecturaux ambitieux (microkernel)
- Retards importants

Linus Torvalds

Parcours

- Né en 1969 en Finlande
- Étudiant à l'Université d'Helsinki
- Passionné par les systèmes d'exploitation
- Utilise Minix (Unix pédagogique)

Motivations

- Frustré par les limitations de Minix
- Veut un "vrai" Unix sur son PC 386
- Projet personnel d'apprentissage
- Pas de grandes ambitions initiales

25 août 1991 : l'annonce historique

Message de Linus sur comp.os.minix :

Hello everybody out there using minix -

I'm doing a (free) operating system (just a hobby, won't be big and professional like gnu) for 386(486) AT clones. [...]

I've currently ported bash(1.08) and gcc(1.40), and things seem to work. [...]

PS. Yes - it's free of any minix code, and it has a multi-threaded fs. It is NOT portable (uses 386 task switching etc), and it probably never will support anything other than AT-harddisks, as that's all I have :-).

Ironie de l'histoire : "won't be big and professional" ...

Le modèle de développement de Linux

Ce qui rend Linux différent :

Décisions techniques

- Architecture monolithique (vs microkernel)
- Compatible POSIX/Unix
- Portable (pas que x86)
- Modulaire

Décisions sociales

- Code publié très tôt ("release early, release often")
- Contributions acceptées par email
- Méritocratie technique
- Linus comme BDFL (Benevolent Dictator For Life)

La croissance explosive

Version	Date	Développeurs	Lignes de code
0.01	Sept 1991	1	~10,000
1.0	Mars 1994	~100	~176,000
2.0	Juin 1996	~400	~780,000
2.4	Jan 2001	~1,000	~3,400,000
5.x	2020+	~15,000	~28,000,000

Facteurs de succès :

- Internet permet la collaboration mondiale
- GNU fournit tout le reste
- Compatible avec le matériel PC courant
- Licence GPL garantit les contributions

GNU/Linux : le système complet

En 1992, Linux + GNU = système d'exploitation complet

Composants GNU

- gcc, glibc
- bash, coreutils
- Emacs
- GNOME (plus tard)

Composant Linux

- Noyau (kernel)
- Drivers
- Gestion mémoire
- Scheduling

■ Stallman insiste sur "GNU/Linux". Torvalds dit "Linux". Le débat continue...

Les distributions

Le concept de "distribution" émerge :

Premières distributions

- **SLS** (1992)
- **Slackware** (1993) – Patrick Volkerding
- **Debian** (1993) – Ian Murdock
- **Red Hat** (1994) – Marc Ewing
- **SUSE** (1994)

Ce qu'apporte une distro

- Installation simplifiée
- Gestionnaire de paquets
- Configuration cohérente
- Support et documentation
- Choix de philosophie

Anatomie d'une distribution

Une distribution comprend *a minima* :

- **Un installeur** / configurateur
- **Un système de paquets**, incluant des outils de build et d'installation
- **Des milliers de paquets**, dérivés de logiciels libres "upstream"
- **Des processus** de développement et de maintenance
- **Une communauté** ou une entreprise qui maintient l'ensemble

Les plus populaires aujourd'hui : Debian, Ubuntu, Fedora, Arch, Alpine ...

Partie 2

The Cathedral and the Bazaar (1997)

Eric Raymond

Parcours

- Hacker et auteur
- Mainteneur de fetchmail
- Anthropologue du monde hacker
- Libertarien (différent de Stallman)

Contributions

- "The Cathedral and the Bazaar" (1997)
- "The New Hacker's Dictionary"
- Co-fondateur de l'OSI
- Porte-parole "Open Source"

Deux modèles de développement

La Cathédrale

- Développement fermé
- Releases espacées
- Petit groupe d'experts
- Planification rigoureuse
- Exemple : GNU Emacs, projets commerciaux

Le Bazar

- Développement ouvert
- Releases fréquentes
- Communauté large
- Évolution organique
- Exemple : Linux

Les leçons du Bazar

— Principes extraits par Raymond —

1. `*"Every good work of software starts by scratching a developer's personal itch"*`
2. `*"Given enough eyeballs, all bugs are shallow"*` – **Loi de Linus**
3. `*"Release early. Release often."*`
4. `*"Treating your users as co-developers is your least-hassle route to rapid code improvement"*`
5. `*"If you have the right attitude, interesting problems will find you"*`

Impact de l'essai

"The Cathedral and the Bazaar" :

- **Théorise** ce que Linux faisait intuitivement
- **Légitime** le modèle de développement ouvert
- **Influence** la décision de Netscape (1998)
- **Fournit** un vocabulaire pour en parler

■ "C'est l'essai qui a convaincu Netscape de libérer le code de Navigator."

Partie 3

Le virage Open Source (1998)

Janvier 1998 : Netscape libère son code

Contexte :

- Netscape perd la "guerre des navigateurs" face à IE
- La part de marché s'effondre (de 80% à 20%)
- Stratégie désespérée : libérer le code

L'annonce :

- 22 janvier 1998 : Netscape annonce la libération
- Code publié le 31 mars 1998
- Création du projet Mozilla
- Deviendra Firefox en 2004

La naissance du terme "Open Source"

Février 1998 – Réunion à Palo Alto

Problème perçu

- "Free software" est mal compris
- Confusion gratuit/libre
- Connotation politique effraie les entreprises
- Besoin d'un terme "business-friendly"

Solution proposée

- Christine Peterson suggère "Open Source"
- Eric Raymond et Bruce Perens l'adoptent
- Création de l'Open Source Initiative (OSI)
- Open Source Definition basée sur DFSG

Stallman vs Raymond

Stallman refuse "Open Source"

- Efface la dimension éthique
- Réduit le libre à une méthode
- "Open source misses the point"
- Continue à dire "Free Software"

Raymond défend "Open Source"

- Plus pragmatique
- Attire les entreprises
- Focus sur les avantages techniques
- Succès commercial prouve le modèle

Résultat : Deux mouvements parallèles, mêmes logiciels, philosophies différentes.

Les grandes controverses du libre

- "Free Software" vs. "Open Source"
- Idéologie vs. pragmatisme
- Noyau monolithique vs. micronoyau (Torvalds vs Tanenbaum)
- "Linux" vs. "GNU/Linux"
- GPL vs licences "permissives"
- GNOME vs. KDE
- Le libre vs. le cloud
- Inclusivité des communautés
- Faut-il faire évoluer les définitions pour éviter les abus des géants du cloud ?

1998-2000 : L'euphorie

Année Événement

1998	Netscape libéré, OSI créée
1998	Halloween Documents (Microsoft)
1999	Red Hat entre en bourse (IPO spectaculaire)
1999	VA Linux IPO : +698% le premier jour
2000	IBM investit 1 milliard \$ dans Linux

Halloween Documents

Mémos internes Microsoft qui fuient, révélant leur peur de Linux et leurs stratégies : "**Embrace, extend, extinguish**".

Partie 4

L'ère moderne (2000-2020)

Les années 2000 : consolidation

Côté serveurs

- Linux domine les serveurs web
- Apache leader incontesté
- MySQL/PostgreSQL montent
- LAMP stack devient le standard

Côté desktop

- Ubuntu (2004) démocratise Linux
- GNOME vs KDE
- Mais Windows reste dominant
- "L'année du desktop Linux" (même récurrent)

Le marché des serveurs (1999)

Linux commence à grignoter des parts de marché sur les serveurs traditionnels Unix et Windows NT.

Linux domine les supercalculateurs

100% du Top 500 des supercalculateurs mondiaux tournent sous Linux (depuis 2017).

Software is eating the world

Évolution des outils de développement

Gestion de versions

- 1990 : CVS (GPL)
- 2000 : Subversion
- 2005 : **Git** (Linus Torvalds)
- 2005 : Mercurial

Forges logicielles

- 1999 : SourceForge
- 2008 : **GitHub** (propriétaire)
- 2011 : GitLab (open core)
- 2019 : Sourcehut

2005 : Git révolutionne la collaboration

Contexte :

- Linux utilisait BitKeeper (propriétaire, gratuit pour l'open source)
- Conflit avec BitMover → licence révoquée
- Torvalds développe Git en 2 semaines

Impact de Git :

- Développement distribué
- Branches/merges faciles
- Chaque développeur a une copie complète
- Rend possible GitHub (2008)

GitHub : la forge sociale (2008)

Ce que GitHub apporte :

Technique

- Hébergement Git gratuit
- Pull Requests
- Issues intégrées
- Actions/CI

Social

- Profil développeur
- Stars, followers
- Découvrabilité
- "Social coding"

Impact : GitHub devient **le** lieu de l'open source. 100M+ développeurs en 2023.

Business Timeline

Année	Événement
-------	-----------

1999	IPO de Red Hat et VA Linux
2000	IBM investit 1 Mrd \$ dans Linux
2006	Rachat de JBoss par Red Hat (350 M\$)
2008	Rachat de MySQL par Sun (1 Mrd \$)
2009	Oracle rachète Sun Microsystems
2018	Microsoft rachète GitHub (7,5 Mrd \$)
2019	IBM rachète Red Hat (34 Mrd \$)
2021	IPO de GitLab (15 Mrd \$ de capitalisation)

2010s : Cloud et containers

Année	Événement
-------	-----------

2010	OpenStack lancé (Rackspace + NASA)
2013	Docker révolutionne les containers
2014	Kubernetes (Google)
2015	CNCF créée (Cloud Native Computing Foundation)
2018	IBM rachète Red Hat (34 milliards \$)
2018	Microsoft rachète GitHub (7,5 milliards \$)

"Microsoft loves Linux" (2014)

Le retournement le plus spectaculaire :

Avant

- "Linux is a cancer" (Ballmer, 2001)
- Brevets contre Android
- Halloween Documents
- FUD généralisé

Après

- Azure supporte Linux
- WSL (Windows Subsystem for Linux)
- VS Code open source
- Rachat de GitHub
- Membre Linux Foundation

Partie 5

L'écosystème du libre

Les grandes fondations

Année	Fondation
1985	Free Software Foundation (FSF)
1997	KDE e.V.
1999	Apache Software Foundation
2000	Linux Foundation
2001	Python Software Foundation
2004	Eclipse Foundation
2007	OW2 (Europe)
2010	Document Foundation (LibreOffice)
2015	CNCF, Rust Foundation...

Associations françaises

- **1996** : APRIL (promotion et défense du logiciel libre)
- **1998** : AFUL (Association Francophone des Utilisateurs de Logiciels Libres)
- **1998-1999** : Premiers LUGs (Parinux, GUILDE, ABUL...)
- **1998** : LinuxFr.org
- **2001** : Framasoft
- **2002** : ADULLACT (collectivités territoriales)
- **2010** : CNLL (Conseil National du Logiciel Libre)

Langages de programmation "libres"

- **1987** : Perl
- **1991** : Python
- **1994** : PHP
- **1995** : Ruby
- **2009** : Go (Google)
- **2010** : Rust (Mozilla)
- **2015** : Zig

Tous ces langages sont développés de manière ouverte, avec des communautés actives.

Question : Qu'est-ce qui manque dans cette liste ? Pourquoi ?

Textes fondateurs

- **1985** : "The GNU Manifesto" (Richard Stallman)
- **1984** : "Hackers: Heroes of the Computer Revolution" (Steven Levy)
- **1997** : "The Cathedral and the Bazaar" (Eric S. Raymond)
- **1998** : "Le Hold-Up planétaire" (Roberto Di Cosmo)
- **1999** : "Open Sources: Voices from the Open Source Revolution"
- **2020** : "Working in Public: The Making and Maintenance of Open Source Software" (Nadia Eghbal)

Le Debian Social Contract

Publié en 1997 par Bruce Perens, ce document définit les engagements de Debian :

1. Debian restera 100% libre
2. Nous rendrons à la communauté
3. Nous ne cacherons pas les problèmes
4. Nos priorités sont nos utilisateurs et le logiciel libre

Base de l'**Open Source Definition**.

État des lieux en 2025

Où Linux/l'open source domine

- Serveurs (90%+)
- Cloud (100% des hyperscalers)
- Smartphones (Android)
- Embedded/IoT
- Supercalculateurs (100%)
- Containers, orchestration
- IA/ML (PyTorch, TensorFlow...)

Où le propriétaire résiste

- Desktop grand public (~4%)
- Applications métier
- Certains jeux vidéo
- Design/création (Adobe)

Parts de marché

Résumé

Ce qu'il faut retenir

1. **1991** : Linux comble le vide laissé par GNU Hurd
2. **1997** : "The Cathedral and the Bazaar" théorise le développement ouvert
3. **1998** : Naissance du terme "Open Source", Netscape libéré
4. **2000s** : Linux conquiert les serveurs, Ubuntu démocratise le desktop
5. **2005-2008** : Git puis GitHub transforment la collaboration
6. **2010s** : Cloud, containers, et même Microsoft adoptent l'open source

Citations à retenir

"Software is like sex: it's better when it's free."

- **Linus Torvalds**

"Given enough eyeballs, all bugs are shallow."

- **Eric Raymond** (Loi de Linus)

"Talk is cheap. Show me the code."

- **Linus Torvalds**

Pour la prochaine séance

Séance 4 : Droit et propriété intellectuelle

Préparation suggérée :

- Qu'est-ce que le droit d'auteur ?
- Quelle différence entre droit d'auteur et brevet ?

Questions ?

:::

Passons au TD